



Çağatay Gültekin

Softwareentwickler · Backend (Python/Java) · Machine Learning

📍 81547 München, Deutschland · Arbeitserlaubnis für Deutschland

☎ +49 176 85968037 ✉ cagatay600@hotmail.com

in cagataygultekin 🌐 Cagataygultekin 🐙 cagataygultekin.github.io

Über mich

Softwareentwickler mit Fokus auf skalierbare Backend-Systeme, APIs und datenintensive Anwendungen. Erfahrung im Aufbau produktionsreifer Python- und Java/Spring-Services, darunter Microservices, Datenbankarchitekturen, Automatisierungswflows und sichere System-zu-System-Integrationen. Verbindet Backend-Engineering mit Praxis in ML und Datenverarbeitung zur Entwicklung von Systemen mit Datenpipelines und ML-Komponenten.

Berufserfahrung

Forschungsingenieur für maschinelles Lernen

März 2025 – Sep 2025

accurate GmbH · Crowd-Simulationssoftware & KI · München, Deutschland

- Konzipierte und implementierte eine modulare End-to-End-Experimentierpipeline in Python, die crowd:it-Simulationen mit SWIM-basierten neuronalen Surrogatmodellen integriert.
- Entwickelte reproduzierbare, konfigurationsbasierte Workflows zur Automatisierung von Datenvorverarbeitung, Modelltraining, Train/Val/Test-Evaluation und systematischem Benchmarking konfigurierbarer Architekturen.
- Erzielte eine Vorhersagegenauigkeit von bis zu 99% mit 17.410 Simulationsläufen und ca. 97% mit nur 9 gezielt ausgewählten Läufen durch Randomized-Quasi-Monte-Carlo-Sampling.
- Schloss das Projekt als Masterarbeit in Industriekooperation ab und stimmte den ML-Ansatz gemeinsam mit akademischen und Unternehmens-Stakeholdern auf produktionsnahe Crowd-Simulationsworkflows ab.

Softwareentwickler

Sept. 2024 – Feb. 2025

Legalian GmbH · LegalTech & RegTech (KYC/AML) · München, Deutschland

- Konzipierte und implementierte einen FastAPI-Microservice in Python zur Integration des dänischen Unternehmensregisters über einen sicheren System-zu-System-API-Zugriff, einschließlich Authentifizierung, Autorisierung und strukturierter Fehlerbehandlung.
- Konzipierte und implementierte eine normalisierte MySQL-Datenbank für strukturierte Unternehmensregisterdaten, einschließlich aktueller und historischer Eigentumsverhältnisse, und integrierte Elasticsearch für erweiterte Suche, Abfragen und Filterung.
- Entwickelte Datenaufnahme- und Abrufworkflows mit Pandas zur Normalisierung komplexer CVR-API-Antworten und mit Selenium zum Abruf nicht per API verfügbarer PDFs trotz Anti-Automatisierungsmaßnahmen.
- Realisierte den CVR-Microservice im Rahmen eines interdisziplinären Projekts und verantwortete Design, Implementierung und Docker-basiertes Deployment sowie reproduzierbare Deployment-Umgebungen.

Softwareentwickler

Apr. 2024 – Sept. 2024

itestra GmbH · IT-Beratung & Modernisierung von Enterprise-Software · München, Deutschland

- Implementierte in Java eine Engine für statische AST-Analysen mit Eclipse JDT, um Performance-Anti-Patterns in Java-Enterprise-Systemen zu erkennen, insbesondere übermäßige Repository-/Datenbankaufrufe in Schleifen.
- Konzipierte Call-Graph-Analysen und mehrstufiges Call-Chain-Tracing, um False Negatives über indirekte Aufrufpfade hinweg zu reduzieren und strukturierte Analyseergebnisse mit Schweregraden zu erzeugen.
- Erweiterte den Analyzer um Snapshot-basierte Laufzeitvalidierung und Profiling mit VisualVM und integrierte ihn über ein Kotlin-Plugin zur direkten Ausführung in IntelliJ.
- Lieferte die Lösung in einem Technologieberatungsprojekt mit sprintbasierter Entwicklung, Kunden-Checkpoints, PR-Workflows, CI-gestützten Regressionstests und strukturiertem Issue-Tracking.

Wissenschaftliche Hilfskraft

Feb. 2023 – Aug. 2023

Helmholtz München / TUM · Biomedizinische KI, Graph ML & Computational Biology · München, Deutschland

- Unterstützte die Python/PyTorch-Codebasis von chemCPA, reproduzierte von Nutzern gemeldete Probleme in Modell- und Datenworkflows und überführte die Ergebnisse in technische Lösungen für das Entwicklungsteam.
- Wirkte an einem gemeinsamen Forschungsprojekt von Helmholtz und TUM mit, das chemCPA, ein Deep-Learning-Framework zur Vorhersage medikamenteninduzierter Zellreaktionen, sowie graphneuronale Repräsentationen von Molekülen einsetzte.

Praktikant Softwareentwicklung

Juli 2021 – Sept. 2021

Yapı Kredi Teknoloji · Banking & FinTech · Kocaeli, Türkei

Entwickelte eine Full-Stack-Webanwendung mit React und Angular sowie einem auf Java und Spring Boot basierenden Backend und integrierte die Atlassian Jira API zur automatischen Erstellung von Sprint-Newslettern für agile Teams. Wirkte außerdem an PL/SQL-Automatisierungstools mit.

IT-Praktikant

Aug. 2019 – Sept. 2019

Zorluteks Tekstil · Textilproduktion & Enterprise IT · Kırklareli, Türkei

Entwickelte in Visual Studio eine C#/.NET-Desktop-Anwendung mit SQL zur Vereinfachung von Materialaktualisierungen und Datenbankoperationen. Migrierte Daten aus Tabellenkalkulationen in Unternehmensdatenbanken.

Ausgewählte Projekte

C++/MPI-Projekt für Hochleistungssimulation

Erweiterte einen C++-Navier–Stokes-Solver (NS-EOF) für verteilten Speicher um MPI-basierte Domänenzerlegung und PETSc-Integration. Integrierte parallele HDF5-Ausgabe über die HDF5-C-API mit XDMF-Metadaten für ParaView, ersetzte fragmentierte VTK-/ASCII-Ausgaben und erzielte ca. 50% schnellere I/O sowie ca. 50% kleinere Dateien. Die HDF5-Pipeline wird inzwischen an einem TUM-Lehrstuhl für Maschinenwesen eingesetzt.

Plattform zur Datenannotation für Legal AI

Arbeitete in Zusammenarbeit mit der Legalian GmbH an einer internen Plattform zur Verarbeitung und Annotation juristischer Dokumente mit React/TypeScript-Frontend und Flask-Backend, einschließlich Dokumentenupload, OCR-basierter Textextraktion und ML-gestützter Klassifikation. Implementierte eine JWT-gesicherte Gateway-Integration, ZIP-Stapelverarbeitung, Figma-basierte UI-Flows und eine reproduzierbare Docker-Umgebung.

Lineare Regionen von ReLU-Netzen

Verfasste und präsentierte eine Seminararbeit zu linearen Regionen von ReLU-Netzen, Robustheit, Ausdrucksstärke und Überparametrisierung unter der Leitung von Prof. Dr. Stephan Günnemann an der TUM.

Akademische Ausbildung

Technische Universität München (TUM)

Okt. 2022 – März 2026

M.Sc. Informatik, alle Abschlussvoraussetzungen im Oktober 2025 erfüllt

Middle East Technical University (METU/ODTÜ)

Aug. 2016 – Feb. 2022

B.Sc. Computer Engineering

Sprachkenntnisse

Türkisch (Muttersprache), Englisch (C1/C2, sehr gute Kenntnisse), Deutsch (B2, gute Kenntnisse), Französisch (A2, Grundkenntnisse), Spanisch (A2, Grundkenntnisse)

Technische Kenntnisse

Programmiersprachen: Python, Java, SQL, C/C++, JavaScript/TypeScript, Kotlin, C#, R, MATLAB

Backend/APIs: FastAPI, Spring Boot, Flask, Django, REST-APIs, AuthN/AuthZ, JWT, Hibernate/ORM

Daten & Datenbanken: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB, SQLite, PL/SQL, Elasticsearch

Machine Learning: Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn

Softwareentwicklung/Tools: React, Microservices, LLM-APIs, RAG, Git, GitHub Actions, CI/CD, Docker, Kubernetes, Maven, Gradle, npm, JUnit, Postman, Selenium, OCR, YAML, Figma

Qualität/Performance: Softwaretests, Unit-, Integrations- und Regressionstests, statische und dynamische Codeanalyse, Call-Graph-Konstruktion, Performance-Optimierung, Profiling, VisualVM, abstrakte Syntaxbäume

Entwicklungsprozesse: GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Confluence, Trello, agile Workflows, UML, EER-Modellierung

Referenzen

Prof. Dr. Felix Dietrich · Technische Universität München · felix.dietrich@tum.de

Ana Cukarska, M.Sc. · Technische Universität München · ana.cukarska@tum.de